合作开发协议书

甲方：山西农业大学　统一社会信用代码：12140000407840802O
乙方：潘妙齐，身份证号：　140105200603010094
丙方：徐苗，身份证号：　142223199210232723
丁方：邱东芳，身份证号：　140621199001060547
戊方：石灵子，身份证号：　433124200501300089
己方：熊鑫，身份证号：430681200507060203
庚方：常宇璇，身份证号：147721200707060064
辛方：王天硕，身份证号：140702200512110018
壬方：张嘉越，身份证号：141034200611270053

鉴于，协议各方均为计算机软件专业开发人员（单位），能够进行创造性的软件开发活动。并且，协议各方有意愿共同从事极端气候下粮食生产风险核心因子识别与韧性提升可视化决策系统软件（版本号：V1.0）的开发工作。为了规范各方的权利义务，在《中华人民共和国合同法》及其他相关法规政策的原则指导下，订立本协议书，各方共同遵守：

第一条、合作宗旨

为完成极端气候下粮食生产风险核心因子识别与韧性提升可视化决策系统软件（版本号：V1.0）的开发工作，并共同享有开发成果而合作。

第二条、合作项目和范围

协议各方共同开发极端气候下粮食生产风险核心因子识别与韧性提升可视化决策系统软件（版本号：V1.0），合作范围包括软件的代码编写、调试、测试等开发工作。

第三条、合作期限

合作期限为一年。

第四条、合作方式

１．协议各方按照软件编程工作的正常分工进行编写，任何一方不得随意更改软件的重大功能和事项，以免对其余各方造成履约困难。

２．合作各方应坚持勤勉努力诚实信用的原则，进行各方分别负责的软件的编程工作，并考虑到各方软件的兼容和接合。如部分合作人发生特殊技术困难，其余合作方有义务为其提供合理适当的技术帮助。

第五条、工作内容

软件名称：极端气候下粮食生产风险核心因子识别与韧性提升可视化决策系统　版本号：V1.0	
开发人员、单位	**负责软件开发的内容**
山西农业大学	组织协调开发工作顺利进行，提供技术与资金支持。
潘妙齐	全系统架构设计与技术选型，Flask 后端与 API 接口开发，XGBoost-SHAP 归因与三模型集成预测模块实现，前后端联调。
徐苗	项目总体指导与进度管理，XGBoost-SHAP 与 Attention-LSTM 归因方法方案设计指导，模型对比实验方案审核，技术路线规划与算法理论优化指导。
邱东芳	粮食安全决策领域专业支撑，多模态数据指标体系设计指导，农业场景需求梳理与系统功能需求审核，项目成果转化方案梳理与文档审核。
石灵子	LSTM 与 Attention-LSTM 模型训练推理，多模态数据集预处理与特征工

	程，模型对比实验与三协议交叉验证。
熊鑫	Vue 3+TypeScript 前端框架搭建，ECharts 可视化图表(风险时空地图/归因柱状图/雷达图/KPI 卡片)开发，前后端接口对接与交互功能联调。
常宇璇	参数情景模拟与韧性路径推荐模块开发，规则引擎设计与实现，软件可视化界面与交互体验优化。
王天硕	测试用例编写，功能/性能/场景全覆盖测试，测试报告出具，bug 复测与回归验证，软件验收测试。
张嘉越	全系统代码整合调试与运行稳定性优化，系统部署与运维，全套技术文档撰写，实验数据汇总与验收材料整理，项目进度跟进。
注：开发人员顺序与著作权人顺序一致（由上至下）	

第六条、知识产权

１．各方在合作开发过程中编写的软件源代码、技术文档、使用手册、程序成品及全部汇编成果，本软件极端气候下粮食生产风险核心因子识别与韧性提升可视化决策系统(V1.0)的全部著作权由本协议九方签约主体共同共有，全体共有人不划分、不单独分割著作权份额。

２．办理本软件计算机软件著作权登记、变更、备案等相关手续时，统一由甲方山西农业大学牵头负责办理，其余全体合作方应当无条件配合提供身份证、签字文件、身份证明等全部登记所需材料，不得无故拖延、拒绝配合。

３．本软件著作权的转让、独家/普通许可、对外公开发表、授权第三方商用、二次开发授权等全部处置行为，均必须取得全体九位合作方书面签字同意后方可实施，任意一方无权单独处分软件著作权。

４．合作各方在编写软件、撰写配套文档过程中，不得抄袭、盗用第三方代码、图文、算法成果，若发生任何侵犯他人知识产权的行为，由实施侵权行为的一方独立对外承担全部赔偿、法律责任，给其他合作方造成损失的，还需全额赔偿其余各方实际损失。

第七条、协议变更

１．经合作各方协商同意，本协议可以作相应变更；

２．任何合作方未经与其他各方协商，擅自变更本协议条款或者将本协议权利义务转让他人，均为无效。

第八条、禁止行为

１．未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以团体名义进行业务活动；如其业务获得利益归合作各方共有，造成损失按实际损失赔偿。

２．禁止合作人经营与团队相竞争的业务。

３．禁止合作方泄露本协议所涉及的相关商业秘密。

４．如合作人违反上述各条，应按实际损失赔偿。

第九条、合作的终止

合作开发活动因以下事由之一得终止：

①全体合作人同意终止合作关系；

②合作项目因技术原因，根本不能完成；

③合作项目违反法律被撤销。

第十条、软件开发完成与发表状态

1. 各方共同确认：本软件基于极端气候下粮食生产风险核心因子识别与韧性提升可视化决策系统软件（版本号：V1.0）全部开发工作已于 2026 年 6 月全部完成。
2. 截至本协议签署之日，本软件尚未通过网络、展会、出版物、公开演示等任何方式向社会公开发表、公开传播，属于未发表软件。

第十一条、纠纷的解决
合作各方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第十二条、本协议如有未尽事宜，应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本协议具有同等效力。

各方签署：

甲方：

_____年___月___日

乙方：

2026年7月16日

丙方：

_____年___月___日

丁方：

2026年7月16日

戊方：

2026年7月16日

己方：

2026年7月16日

庚方：

2026年7月16日

辛方：

2026年7月16日

壬方：

2026年7月16日